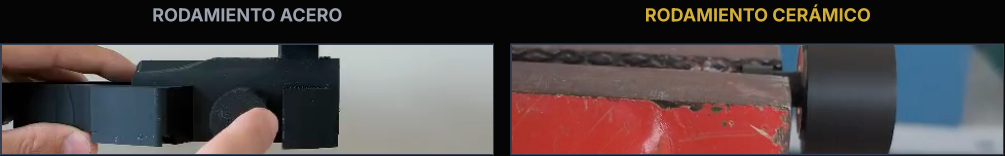
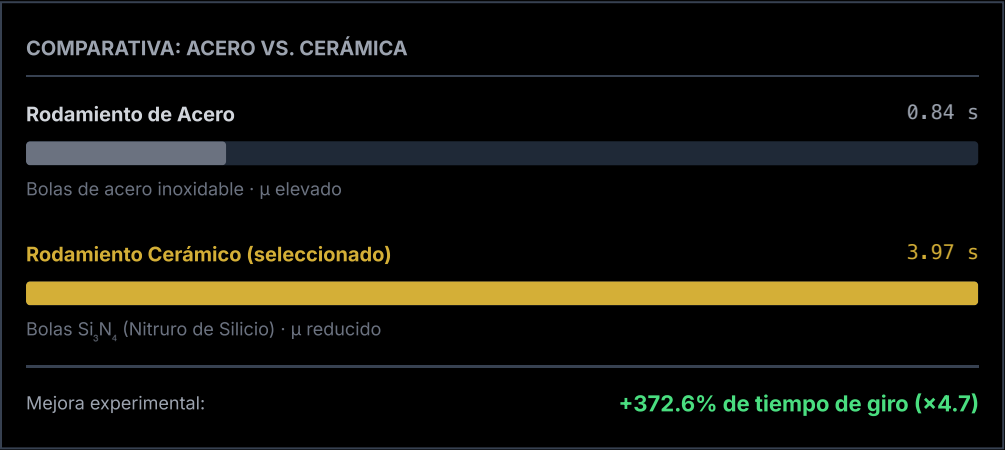


TRIBOLOGÍA: RODAMIENTOS EN BANCO DE PRUEBAS

ENSAYO DE GIRO LIBRE (FREE-SPIN)

Además de comparar los materiales en papel, quisimos probarlo con el coche de verdad. Montamos cada tipo de rodamiento dentro de la rueda del monoplaza, le dábamos el mismo impulso manual y medíamos cuánto tardaba en parar con un cronómetro digital. Hicimos dos repeticiones por tipo y calculamos la media.



| TIPO        | T. GIRO (S) | MEJORA     |
|-------------|-------------|------------|
| Acero conv. | 0.84        | Referencia |
| Cerámica    | 3.97        | +372.6%    |

Media de 2 mediciones. Ensayo en el interior de la rueda del monoplaza.

ENSAYO CINEMÁTICO: RAMPA DE 60 cm

PRUEBA DINÁMICA EN PLANO INCLINADO

Construimos una rampa de 60 cm con cartón para probar si el WD-40 marcaba alguna diferencia real. La inclinación y el punto de salida eran siempre los mismos. Medimos el tiempo de bajada con cronómetro digital: primero con los rodamientos en seco y luego tratados con WD-40.

| CONDICIÓN             | TIEMPO DE BAJADA (S) |
|-----------------------|----------------------|
| Sin lubricante (seco) | 0.55                 |
| Con WD-40             | 0.55                 |

RESULTADO

En los dos casos el tiempo fue 0,55 s. Sin ninguna diferencia. Tiene lógica: en una rampa, la fuerza que mueve el coche es la gravedad ( $m \cdot g \cdot \sin\theta$ ), que es mucho mayor que la fricción de los rodamientos a esta escala. El lubricante no cambia nada en este tipo de ensayo. Lo que importa de verdad para el rendimiento del tren de rodaje es el tipo de rodamiento, no si está lubricado o no.

Con esto cerramos la validación previa a pista: el túnel de viento, el ensayo del alerón, la comparación de rodamientos y la rampa no se contradicen entre sí. Falta ver el coche terminado en carrera, pero las decisiones principales ya están bastante acotadas.

RESUMEN DE ENSAYOS Y ESPECIFICACIONES

ENSAYOS REALIZADOS

| ENSAYO          | DATO PRINCIPAL             | QUÉ NOS DEJÓ CLARO                  |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Free-spin       | 3,97 s vs 0,84 s           | Rodamiento cerámico                 |
| Carga alerón    | 17,07 N · FS $\approx$ 5,7 | Margen estructural suficiente       |
| Túnel de viento | Flujo adherido             | La geometría no separa mal el flujo |
| Rampa WD-40     | 0,55 s en ambos casos      | El lubricante no cambia este ensayo |
| CFD SimScale    | Z = -0,73 N · Y = 0,05 N   | Buen apoyo y casi sin asimetría     |

Resumen directo de los ensayos que sí usamos para decidir diseño, materiales y montaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — RX\_NIGHTBLADE

| PARÁMETRO           | VALOR                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Material carrocería | Madera CNC (MADCUP)                     |
| Material ruedas     | PEEK Ketron 1000                        |
| Rodamientos         | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> cerámico |
| Ejes                | Acero inox. A2                          |
| Software diseño     | Autodesk Fusion 360                     |
| Software CFD        | SimScale (FVM)                          |
| Velocidad CFD       | 20 m/s (entrada)                        |
| Downforce (CFD)     | -0,73 N                                 |

OBJETIVOS 25/26 — ESTADO

- ☒ Diseño CAD completo (Fusion 360)
- ☒ Validación CFD (SimScale)
- ☒ Ensayos físicos realizados
- ☐ Mecanizado CNC en proceso (MADCUP)
- ☐ Ensamblaje y acabado final
- ☐ Scrutineering y Fase Regional Madrid

DRIVE DE EXPERIMENTOS

Al final del portfolio dejamos enlazada la carpeta con los videos y pruebas del proyecto.

[https://drive.google.com/drive/folders/1N4WJ0uoAMu38xutRE5ee-tH73HsRIWMv?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1N4WJ0uoAMu38xutRE5ee-tH73HsRIWMv?usp=drive_link)